

# UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

## MANUAL DE USUARIO APLIMETODOS

*Plataforma de Ejecución, Trazabilidad y Comparación de Métodos Numéricos*



*Pantalla principal actualizada del sistema APLIMETODOS en modo oscuro.*

### Integrantes

| Nombre                                | Carné         |
|---------------------------------------|---------------|
| Nathalie María Amalia Carbajal García | 1790-24-15648 |
| José Adrián Monterroso Melgar         | 1790-24-14368 |
| Bayrón Esau Morales Mazariegos        | 1790-24-26929 |
| César Gustavo Castillo García         | 1790-24-20456 |
| Luis Enrique Escobar Vides            | 1790-24-26001 |
| Eduardo Leonel Monzón López           | 1790-24-8668  |

### Curso: Métodos Numéricos

Catedrático: Ing. Carmelo Estuardo Mayén Monterroso

Fecha: Mayo 2026

## ÍNDICE

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                                        | 3  |
| 2. Objetivo del manual .....                                 | 4  |
| 3. Descripción general del sistema .....                     | 4  |
| 4. Modos de visualización: modo claro y modo oscuro .....    | 5  |
| 4.1 Modo claro .....                                         | 5  |
| 4.2 Modo oscuro .....                                        | 5  |
| 4.3 Cambio de tema.....                                      | 7  |
| 5. Menú principal y opciones de navegación .....             | 8  |
| 6. Módulo Historial de Jobs.....                             | 9  |
| 7. Módulo Búsqueda de Raíces.....                            | 9  |
| 7.1 Método Newton-Raphson.....                               | 10 |
| 7.2 Método Secante.....                                      | 14 |
| 7.3 Método Müller .....                                      | 15 |
| 7.4 Creación del Job, resultados, gráfica y tabla .....      | 15 |
| 8. Módulo Sistemas Lineales $Ax = b$ .....                   | 16 |
| 8.1 Método Gauss.....                                        | 17 |
| 8.2 Método Gauss-Seidel.....                                 | 19 |
| 8.3 Método Gauss-Jordan.....                                 | 19 |
| 9. Módulo Comparar Métodos .....                             | 20 |
| 10. Historial del sistema.....                               | 21 |
| 11. Estadísticas .....                                       | 22 |
| 12. Pruebas de estrés.....                                   | 23 |
| 13. Recomendaciones de uso .....                             | 24 |
| 14. Actualización de capturas del sistema en modo claro..... | 25 |
| 14.1 Resultados de búsqueda de raíces .....                  | 25 |
| 14.2 Información inferior y datos del proyecto .....         | 28 |
| 14.3 Sistemas lineales y procedimiento paso a paso .....     | 29 |
| 14.4 Pruebas de estrés .....                                 | 32 |
| 14.5 Estadísticas y rendimiento del sistema.....             | 34 |
| 14.6 Comparación de métodos .....                            | 41 |
| 14.7 Tarjetas de acceso a módulos principales.....           | 42 |
| 14.8 Historial de jobs.....                                  | 44 |
| 14.9 Importancia de esta actualización .....                 | 44 |
| 15. Conclusión.....                                          | 45 |

# 1. Introducción

Este manual de usuario tiene como propósito explicar de forma clara el funcionamiento de APLIMETODOS, una plataforma orientada a la ejecución, trazabilidad, comparación y análisis de métodos numéricos. En esta actualización se conserva la información del manual anterior y se agregan las nuevas capturas del sistema, incluyendo el modo claro, el modo oscuro, la navegación superior, la pantalla inicial, Búsqueda de Raíces, Sistemas Lineales, Comparación, Historial, Estadísticas y Pruebas de estrés.

El documento fue elaborado para que cualquier persona pueda reconocer cada sección de la interfaz, comprender para qué sirve cada botón o campo, y utilizar el sistema de forma ordenada sin necesidad de tener conocimientos técnicos avanzados.

## 2. Objetivo del manual

Guiar al usuario en el uso general de APLIMETODOS.

Explicar la función de cada módulo visible en la plataforma.

Describir los campos, botones, resultados y modos de visualización que aparecen en las capturas nuevas.

Conservar la estructura del manual anterior, pero incorporando los nuevos elementos del sistema.

Facilitar la presentación del proyecto mediante explicaciones claras, ordenadas y entendibles.

## 3. Descripción general del sistema

APLIMETODOS es una plataforma de métodos numéricos que permite resolver ejercicios relacionados con raíces de funciones, sistemas de ecuaciones lineales, comparación de métodos, historial de procesos, estadísticas y pruebas de estrés. El sistema muestra sus opciones principales mediante tarjetas y también mediante un menú superior para que el usuario pueda navegar de forma rápida.



*Vista general de la pantalla inicial con las tarjetas principales del sistema.*

## 4. Modos de visualización: modo claro y modo oscuro

APLIMETODOS cuenta con dos modos de visualización: modo claro y modo oscuro. Ambos mantienen las mismas funciones del sistema; la diferencia principal es la apariencia de la interfaz. Esta opción permite que el usuario trabaje de forma cómoda según la iluminación del ambiente, su preferencia visual o la presentación que desee realizar.

### 4.1 Modo claro

El modo claro presenta la interfaz con fondo blanco o tonos claros. Este modo facilita la lectura en ambientes con bastante iluminación y mantiene visibles las tarjetas principales del sistema, como Búsqueda de Raíces, Sistemas Lineales e Historial de Jobs. Su función es ofrecer una vista limpia, directa y fácil de interpretar para el usuario.



Pantalla principal del sistema APLIMETODOS en modo claro.

### 4.2 Modo oscuro

El modo oscuro utiliza una interfaz con colores oscuros y elementos resaltados. Este modo ayuda a reducir el cansancio visual en ambientes con poca luz y proporciona una apariencia más moderna para la plataforma. Las funciones del sistema no cambian: el usuario puede seguir utilizando los mismos módulos, botones, campos y resultados.



Pantalla principal actualizada del sistema APLIMETODOS en modo oscuro.

### 4.3 Cambio de tema

Para cambiar entre modo claro y modo oscuro, el usuario debe utilizar el botón de tema ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. El elemento señalado con círculo rojo indica la opción que permite alternar la apariencia del sistema. Al presionarlo, la plataforma cambia el diseño visual sin modificar los datos ingresados ni los resultados generados.



Botón para cambiar el tema del sistema entre modo claro y modo oscuro.

Comparación general de los modos de visualización

| Elemento        | Modo claro                                                             | Modo oscuro                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Apariencia      | Fondo claro y lectura sencilla en espacios iluminados.                 | Fondo oscuro con mejor comodidad visual en espacios con poca luz.   |
| Función         | Mantiene las mismas opciones y módulos del sistema.                    | Mantiene las mismas opciones y módulos del sistema.                 |
| Uso recomendado | Presentaciones, impresiones o trabajo en ambientes con buena luz.      | Trabajo prolongado, uso nocturno o presentación con estilo moderno. |
| Cambio de tema  | Se activa desde el botón de tema ubicado en la parte superior derecha. | Se activa desde el mismo botón, alternando la apariencia visual.    |

Nota: el cambio de tema es únicamente visual; no altera la información, los cálculos ni el historial del sistema.



*Captura general del modo oscuro del sistema.*

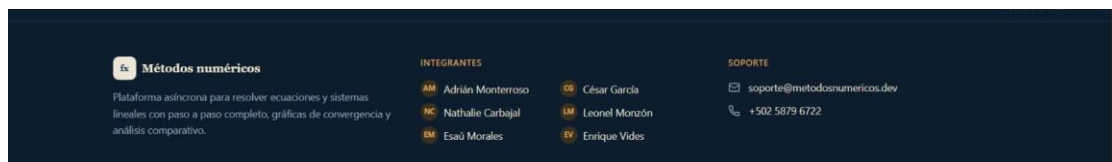
En la parte superior derecha se encuentra la opción para cambiar el tema. El elemento encerrado en círculo rojo es el botón que permite alternar entre modo oscuro y modo claro, según la preferencia del usuario.



*Opción para cambiar el tema del sistema; el círculo rojo señala el botón correspondiente.*

## 5. Menú principal y opciones de navegación

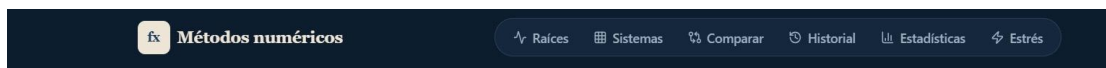
La pantalla inicial muestra accesos directos a los módulos principales. Estas opciones permiten entrar rápidamente a Búsqueda de raíces, Sistemas lineales e Historial de jobs. Cada tarjeta incluye un icono, un título y una descripción breve para identificar su función.



*Opciones de la pantalla inicial ubicadas en la parte inferior de la portada.*

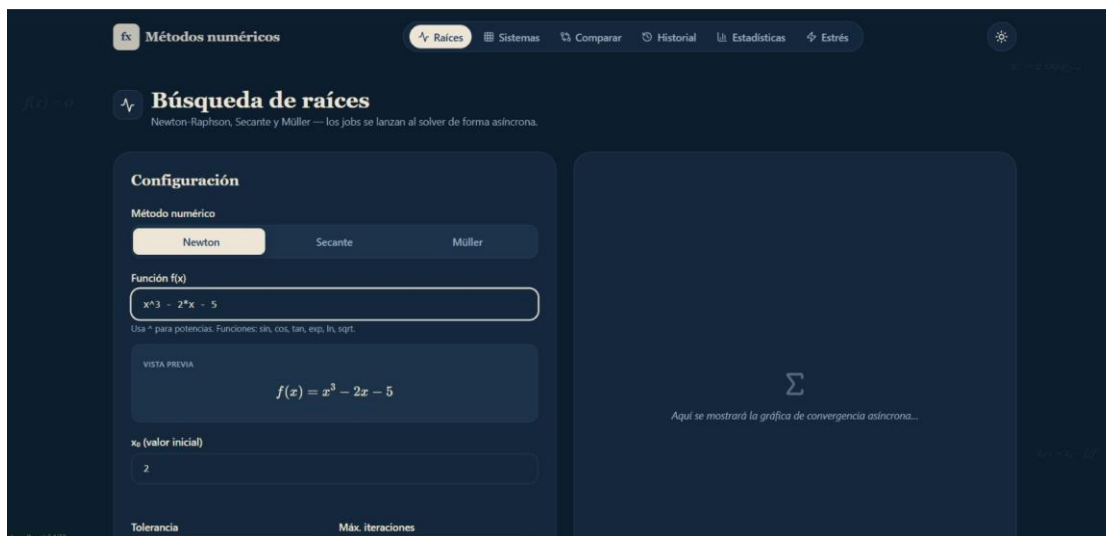


En la parte inferior se muestra información general del proyecto, enlaces de navegación y datos de contacto. Esta sección ayuda a complementar la pantalla inicial y sirve como pie de página informativo.



*Información de la pantalla inicial y pie de página del sistema.*

Además de las tarjetas de la pantalla principal, el sistema incluye las mismas opciones de navegación en la parte superior. Esto permite cambiar de módulo sin regresar obligatoriamente al inicio. Las opciones individuales del sistema son: Raíces, Sistemas, Comparar, Historial, Estadísticas y Estrés.



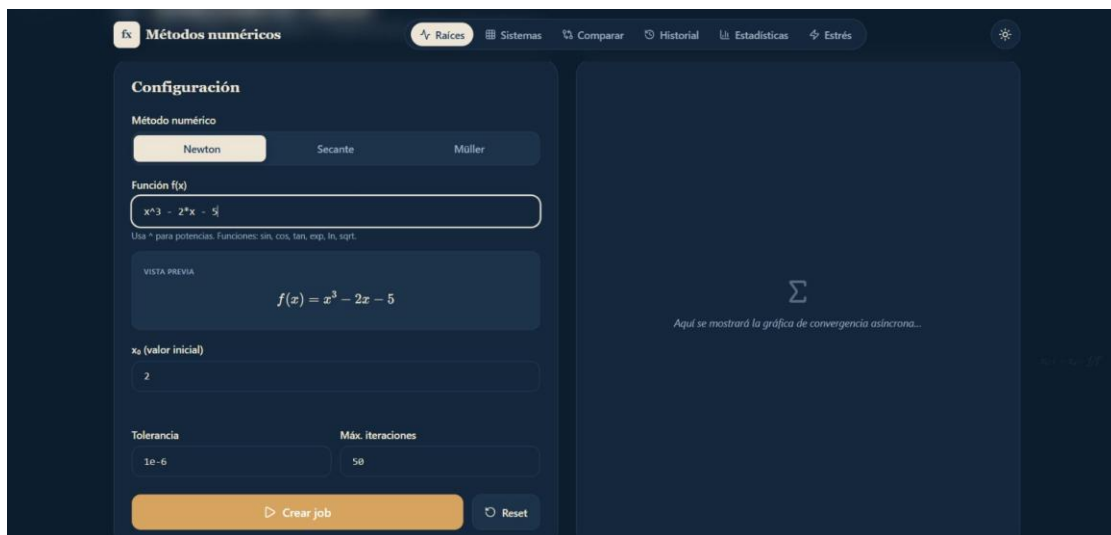
*Opciones individuales del sistema ubicadas en la barra superior.*

## 6. Módulo Historial de Jobs

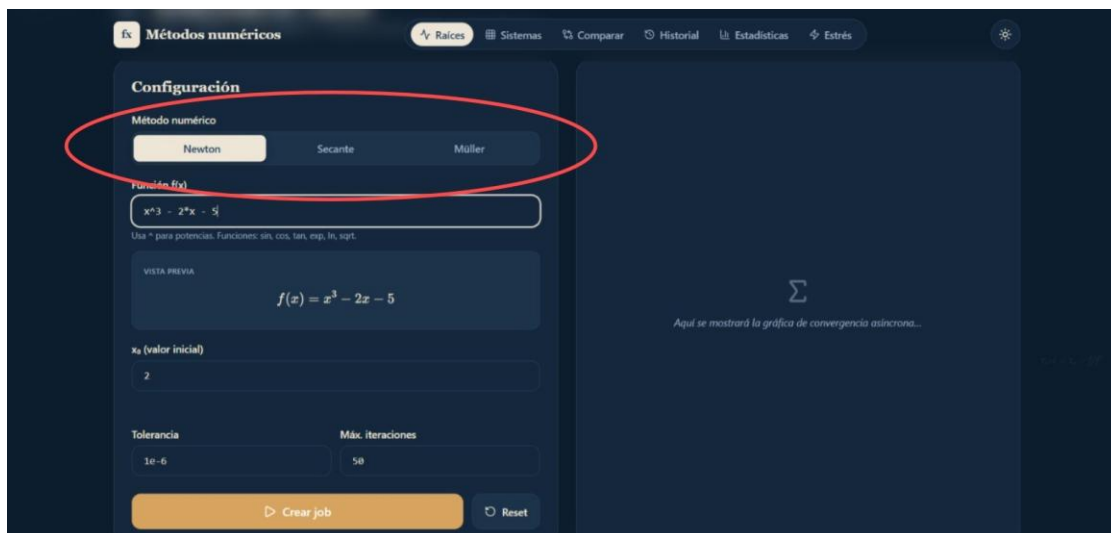
Un job representa una tarea o procedimiento creado por el usuario dentro del sistema. El historial permite consultar todos los procesos realizados, revisar su estado, identificar el método utilizado y verificar resultados anteriores sin volver a ingresar los datos. Este módulo ya existía en el manual anterior y en esta versión se amplía con las nuevas opciones de filtrado y resumen general.

## 7. Módulo Búsqueda de Raíces

El apartado Búsqueda de Raíces permite encontrar valores aproximados de  $x$  que hacen que una función sea igual a cero. En este módulo se trabajan los tres métodos solicitados: Newton-Raphson, Secante y Müller. El usuario escribe la función, ingresa los valores iniciales necesarios, define la tolerancia y selecciona el número máximo de iteraciones.



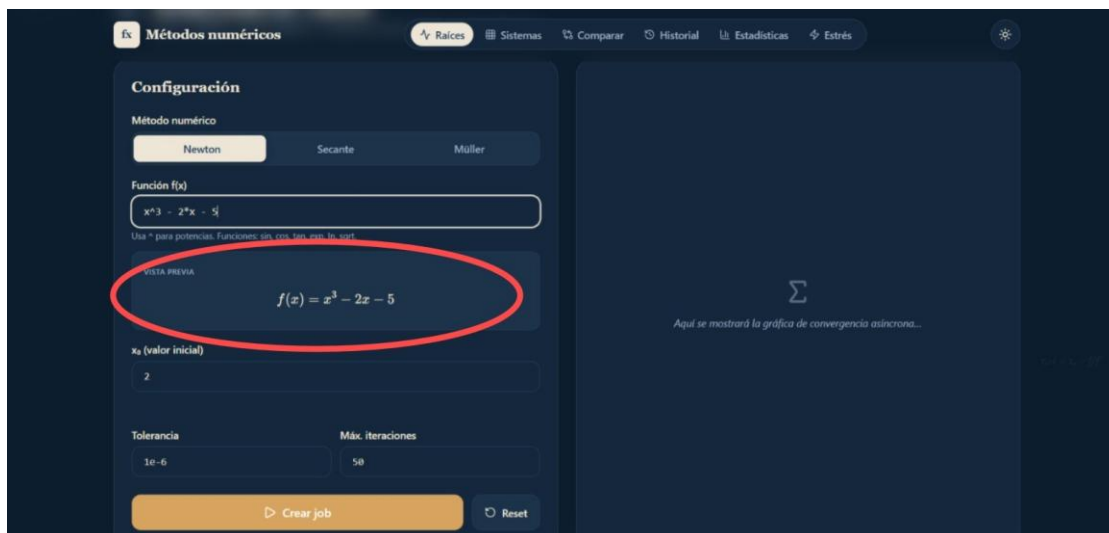
*Apartado Búsqueda de raíces con la configuración inicial.*



*Vista completa del formulario de Búsqueda de raíces y del panel de resultados.*

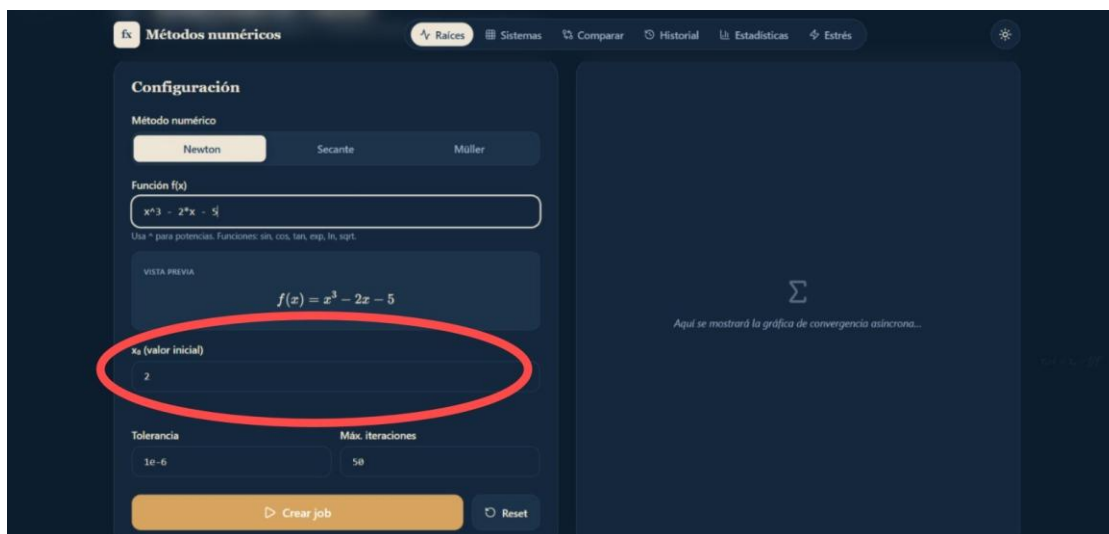
## 7.1 Método Newton-Raphson

Newton-Raphson es un método numérico que parte de un valor inicial para aproximarse a una raíz de la función. En la interfaz aparece como una de las tres opciones de método numérico. El círculo rojo indica el selector donde el usuario puede escoger Newton, Secante o Müller.



*Selector de método numérico: Newton-Raphson, Secante y Müller.*

En el campo Función f(x) se introduce la función con la que se va a trabajar. El usuario debe escribir la expresión usando x como variable. Por ejemplo:  $x^3 - 2x - 5$ . Debajo del campo, el sistema muestra una vista previa para que el usuario confirme que la función fue interpretada correctamente.



*Vista previa de la fórmula generada a partir de la función introducida.*

El campo Valor inicial  $x_0$  sirve para ingresar el punto de partida del cálculo. En Newton-Raphson se necesita solamente este valor inicial, por eso es importante escribir un número coherente con la función que se desea resolver.

fx Métodos numéricos

Raíces Sistemas Comparar Historial Estadísticas Estrés

**Configuración**

Método numérico

Newton Secante Müller

Función f(x)

$x^3 - 2x - 5$

Usa ^ para potencias. Funciones: sin, cos, tan, exp, ln, sqrt.

VISTA PREVIA

$f(x) = x^3 - 2x - 5$

$x_0$  (valor inicial)

2

Tolerancia Máx. iteraciones

1e-6 50

Crear job Reset

Aquí se mostrará la gráfica de convergencia asíncrona...

*Campo donde se introduce el valor inicial  $x_0$ .*

En la parte inferior del formulario se introduce la tolerancia y el número máximo de iteraciones. La tolerancia indica el margen de error permitido, mientras que el máximo de iteraciones limita cuántas veces podrá repetirse el proceso antes de detenerse.

fx Métodos numéricos

Raíces Sistemas Comparar Historial Estadísticas Estrés

**Configuración**

Método numérico

Newton Secante Müller

Función f(x)

$x^3 - 2x - 5$

Usa ^ para potencias. Funciones: sin, cos, tan, exp, ln, sqrt.

VISTA PREVIA

$f(x) = x^3 - 2x - 5$

$x_0$  (valor inicial)

2

Tolerancia Máx. iteraciones

1e-6 50

Crear job Reset

Aquí se mostrará la gráfica de convergencia asíncrona...

*Campos de tolerancia y máximo de iteraciones.*

El botón Crear job genera el procedimiento con los datos ingresados. El botón Reset sirve para recargar o limpiar el formulario, permitiendo iniciar nuevamente la configuración del ejercicio.



Botones Crear job y Reset del módulo Búsqueda de raíces.

Después de crear el job, la parte derecha de la pantalla muestra los resultados. Allí se visualiza el número de job, el estado completado, el método utilizado, el tiempo, los pasos realizados, si hubo convergencia, la raíz encontrada y la gráfica de convergencia.

| i | $x_i$    | error    |
|---|----------|----------|
| 1 | 2.100000 | 4.761905 |
| 2 | 2.094568 | 0.259332 |
| 3 | 2.094551 | 0.000794 |
| 4 | 2.094551 | 7.442e-9 |

Resultados de un job completado con Newton-Raphson.

La tabla de iteraciones permite revisar el procedimiento paso a paso. Cada fila muestra la iteración, el valor aproximado  $x_i$  y el error correspondiente. Esta información ayuda a comprobar cómo el método se acercó a la raíz.

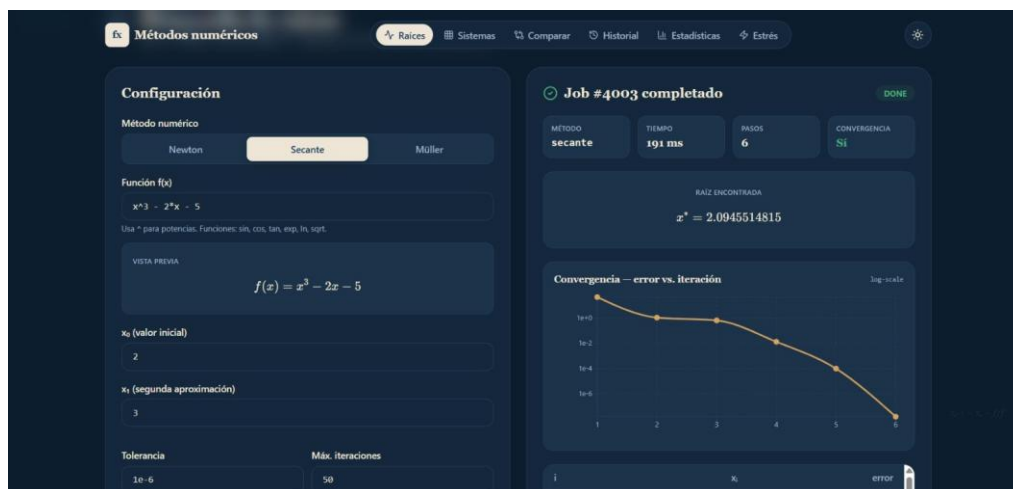
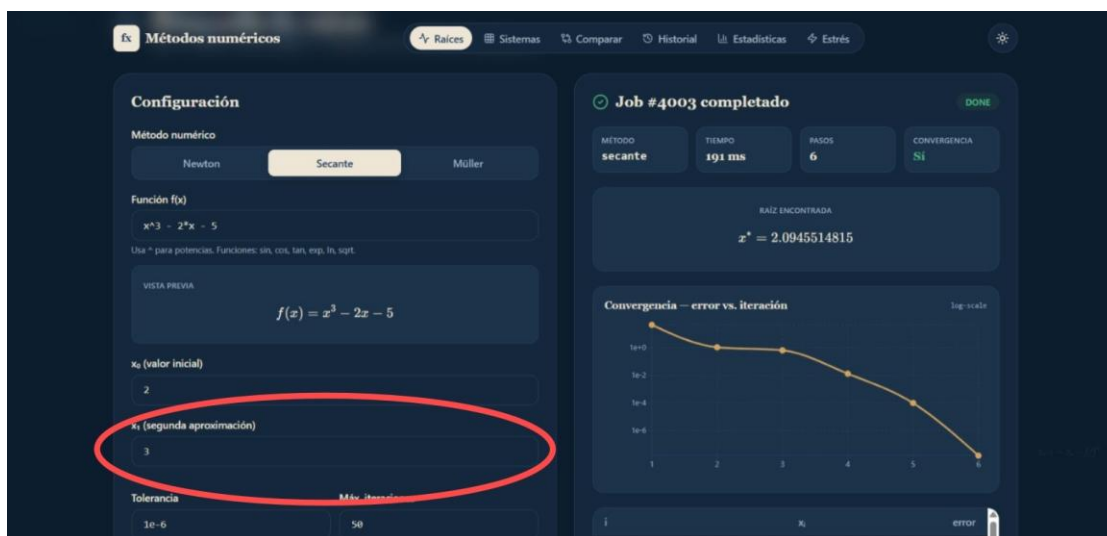


Tabla de iteraciones generada al finalizar el cálculo.

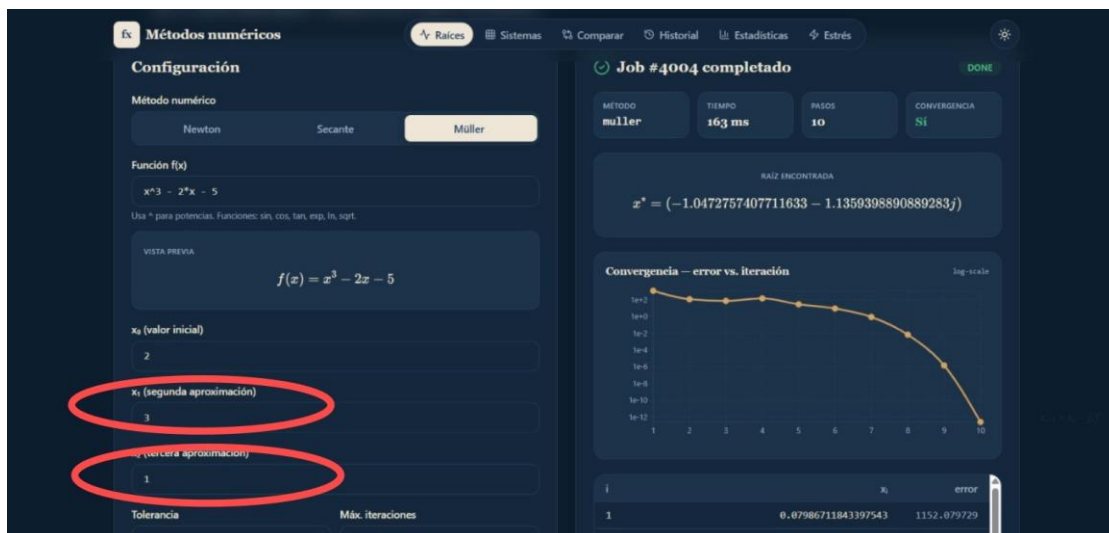
## 7.2 Método Secante

El método de la Secante trabaja de forma similar al módulo de Newton, pero requiere dos aproximaciones iniciales:  $x_0$  y  $x_1$ . Esta segunda aproximación permite que el método calcule una recta secante entre dos puntos para acercarse a la raíz.



Configuración del método Secante con resultados en el panel derecho.

El círculo rojo señala el campo de la segunda aproximación  $x_1$ . Este campo es el cambio principal respecto a Newton-Raphson, ya que Newton utiliza solo  $x_0$ , mientras que Secante necesita  $x_0$  y  $x_1$ .



Campo de la segunda aproximación  $x_1$  en el método Secante.

### 7.3 Método Müller

En el método Müller el funcionamiento general también es parecido, pero se agregan dos campos adicionales:  $x_1$  y  $x_2$ . Esto se debe a que Müller utiliza tres valores iniciales para construir una aproximación cuadrática y buscar la raíz.

The screenshot displays the 'Métodos numéricos' interface for 'Sistemas lineales  $Ax = b$ '. The 'Método' is set to 'Gauss'. The matrix size is 2x2. The augmented matrix  $[A | b]$  is shown with values: F1: 4, 1, -1; F2: 2, 7, 1. The right panel shows the solution and the step-by-step matrix transformation.

Campos adicionales  $x_1$  y  $x_2$  utilizados en el método Müller.

### 7.4 Creación del Job, resultados, gráfica y tabla

Cuando el usuario completa los campos requeridos y presiona Crear job, el sistema procesa el ejercicio y muestra los resultados en la parte derecha. La gráfica de convergencia permite observar si el error disminuye durante las iteraciones. Si el error baja hasta la tolerancia definida, se considera que el método logró converger.

## 8. Módulo Sistemas Lineales $Ax = b$

La segunda opción principal del sistema es Sistemas Lineales  $Ax = b$ . Este módulo permite resolver sistemas de ecuaciones mediante matrices. El usuario selecciona el método, escoge el tamaño de la matriz, ingresa los valores de la matriz aumentada y luego procesa el sistema para obtener la solución.

The screenshot shows the 'Sistemas lineales  $Ax = b$ ' module interface. The 'Configuración' section is highlighted with a red circle. It contains the following elements:

- Método:** Three buttons labeled 'Gauss', 'Seidel', and 'Jordan'. The 'Gauss' button is selected.
- Tamaño de la matriz ( $n \times n$ ):** Three buttons labeled '2 x 2', '3 x 3', and '4 x 4'. The '2 x 2' button is selected.
- Matriz aumentada [ $A \mid b$ ]:** A table with two rows, F1 and F2, and three columns. The values are:

|    | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
|----|----------|----------|----------|
| F1 | 4        | 1        | -1       |
| F2 | 2        | 7        | 1        |
- Última columna (ambar) = vector b. Usa punto decimal.**
- Buttons:** '→ Resolver sistema' and 'Reset'.

*Pantalla principal del módulo Sistemas Lineales  $Ax = b$ .*



## 8.1 Método Gauss

En este módulo se pueden seleccionar tres métodos: Gauss, Seidel y Jordan. El círculo rojo indica el selector de método, donde el usuario elige la técnica que desea utilizar para resolver el sistema.

**Métodos numéricos** Raíces Sistemas Comparar Historial Estadísticas Estrés

### Sistemas lineales $Ax = b$

Gauss con pivoteo, Gauss-Seidel Iterativo y Gauss-Jordan (RREF) — paso a paso completo.

**Configuración**

**Método**

Gauss Seidel Jordan

Gauss (eliminación con pivoteo parcial)

**Tamaño de la matriz ( $n \times n$ )**

2 x 2 3 x 3 4 x 4

**Matriz aumentada  $[A | b]$**

| F1 | 4 | 1 | -1 |
|----|---|---|----|
| F2 | 2 | 7 | 1  |

Última columna (ambar) = vector b. Usa punto decimal.

→ Resolver sistema Reset

Aquí se mostrará la solución y el paso a paso matricial...

*Selector de métodos para sistemas lineales: Gauss, Seidel y Jordan.*

El sistema permite seleccionar el tamaño de la matriz con la que se desea trabajar. Según la opción escogida, se generan los campos necesarios para introducir los coeficientes y resultados del sistema.

**Métodos numéricos** Raíces Sistemas Comparar Historial Estadísticas Estrés

### Sistemas lineales $Ax = b$

Gauss con pivoteo, Gauss-Seidel Iterativo y Gauss-Jordan (RREF) — paso a paso completo.

**Configuración**

**Método**

Gauss Seidel Jordan

Gauss (eliminación con pivoteo parcial)

**Tamaño de la matriz ( $n \times n$ )**

2 x 2 3 x 3 4 x 4

**Matriz aumentada  $[A | b]$**

| F1 | 4 | 1 | -1 |
|----|---|---|----|
| F2 | 2 | 7 | 1  |

Última columna (ambar) = vector b. Usa punto decimal.

→ Resolver sistema Reset

Aquí se mostrará la solución y el paso a paso matricial...

*Selector del tamaño de la matriz.*

En la matriz aumentada se agregan los valores que se desean utilizar en el ejercicio. Cada casilla corresponde a un coeficiente o término independiente del sistema de ecuaciones.

372 ms · 3 ops

## MATRIZ TRIANGULAR SUPERIOR

$$\begin{array}{l} \text{F1} \left[ \begin{array}{cc|c} 4 & 1 & -1 \end{array} \right] \\ \text{F2} \left[ \begin{array}{cc|c} 0 & 6.5 & 1.5 \end{array} \right] \end{array}$$

### FÓRMULA GENERAL

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j}{a_{ii}}$$

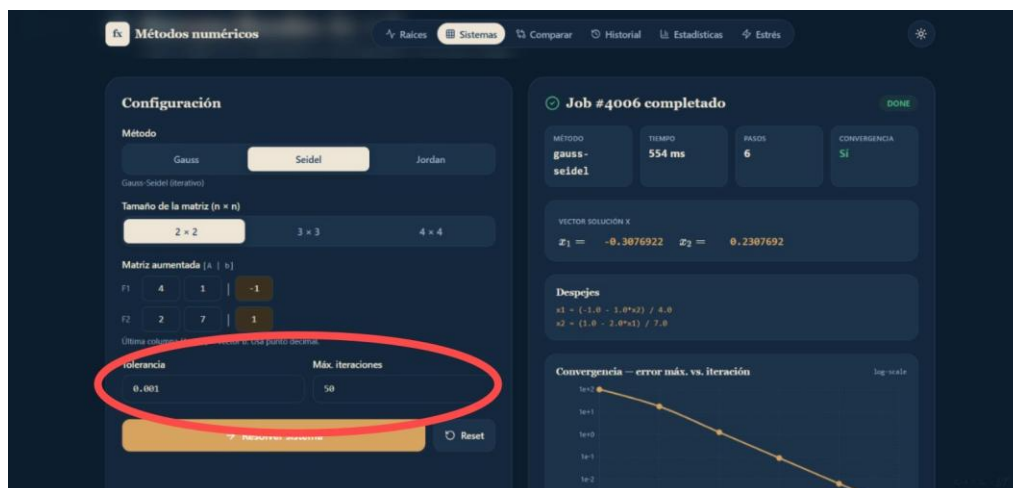
DESPEJE PASO A PASO (DE  $x_2$  HACIA ARRIBA)

$$x_2 = \frac{1.5}{6.5} = 0.2308$$

$$2 \quad x_1 = \frac{-1 - (1)(0.2308)}{4} = \frac{-1.2308}{4} = -0.3077$$

*Campos para ingresar los valores de la matriz aumentada.*

Al finalizar el cálculo, el sistema puede mostrar el procedimiento desarrollado. En el ejemplo se observa una sustitución regresiva para dos variables, incluyendo la matriz triangular superior, la fórmula general y el despeje paso a paso.



*Procedimiento de sustitución regresiva mostrado por el sistema.*

## 8.2 Método Gauss-Seidel

En el método Gauss-Seidel se conserva la estructura de ingreso de matriz, pero se agregan campos de tolerancia y máximo de iteraciones. Estos campos controlan la precisión deseada y el límite de intentos para alcanzar la solución.

The screenshot shows the 'Métodos numéricos' application interface. On the left, the 'Configuración' section is active, showing the 'Método' dropdown set to 'Seidel'. Below it, the 'Tamaño de la matriz (n x n)' is set to '2 x 2'. The 'Matriz aumentada [A | b]' is displayed with two rows: F1 [4, 1 | -1] and F2 [2, 7 | 1]. A 'Resolver sistema' button is at the bottom. On the right, the 'Job #4007 completado' section shows the results: 'Método: gauss-jordan', 'Tiempo: 96 ms', 'Pasos: 5', and 'Convergencia: Si'. Below this, the 'VECTOR SOLUCIÓN X' is shown as  $x_1 = -0.30769231$  and  $x_2 = 0.23076923$ . The 'Paso a paso (5 operaciones)' section shows the initial augmented matrix and the steps: Normalización (F1 = F1 / (4)), Eliminación (F2 = F2 - (2) x F1), Normalización (F2 = F2 / (6.5)), Eliminación (F1 = F1 - (0.25) x F2), and Solución (Lectura directa: columna derecha de [I|x]).

*Método Seidel con campos de tolerancia y máximo de iteraciones.*

## 8.3 Método Gauss-Jordan

El método Gauss-Jordan es prácticamente similar al método de Gauss en cuanto al ingreso de datos. El usuario selecciona el tamaño de la matriz, introduce los valores y ejecuta el procedimiento. La diferencia principal está en el proceso matemático que utiliza el método para obtener la solución.

The screenshot shows the 'Comparar métodos' section of the application. The 'Configuración' section on the left shows the 'Función f(x)' as  $x^3 - 2x - 5$ . Below it, the 'VISTA PREVIA' shows the function  $f(x) = x^3 - 2x - 5$ . The 'x0' field is set to 2, 'x1' to 3, and 'x2' to 1. The 'Tolerancia' is set to  $1e-6$  and 'Máx. iteraciones' is set to 50. A 'Comparar los 3 métodos' button is at the bottom. On the right, a large empty box is intended for the comparison results, with a placeholder text 'Aquí se superpondrán las 3 curvas de convergencia...'.

*Método Jordan aplicado a sistemas lineales.*

## 9. Módulo Comparar Métodos

La tercera opción del sistema es Comparar métodos. En este apartado el usuario puede comparar la convergencia de Newton-Raphson, Secante y Müller sobre la misma función  $f(x)$ . Esta herramienta sirve para observar cuál método converge más rápido, cuál tarda más y qué raíz obtiene cada uno.



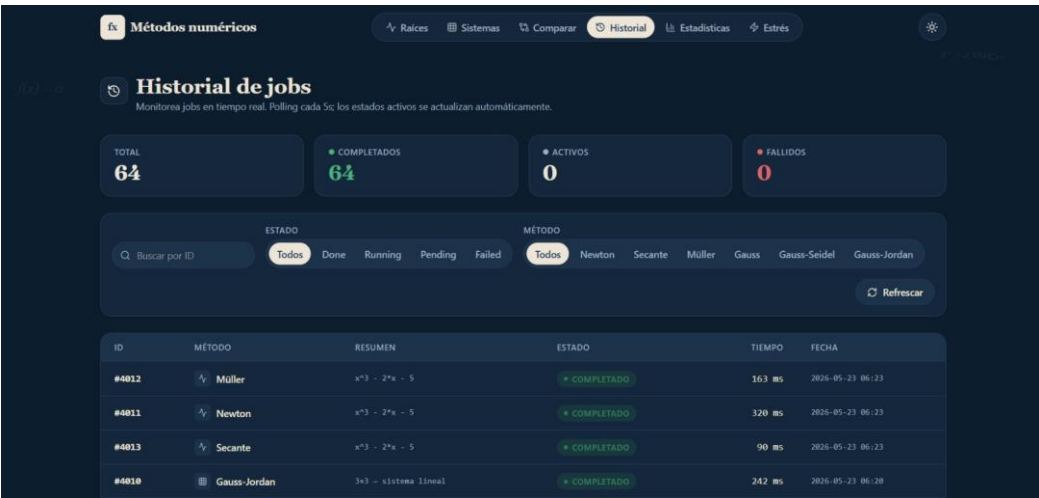
Pantalla del módulo Comparar métodos.

La gráfica de convergencia comparada muestra el comportamiento del error en cada método. Cada color representa un método diferente, permitiendo analizar visualmente cuál reduce el error en menos iteraciones.

| Método    | ¿Convergió? | Iter.  | Tiempo     | Raíz                                      |
|-----------|-------------|--------|------------|-------------------------------------------|
| ● Newton  | Sí          | 4<br>🏆 | 320 ms     | 2.09455148                                |
| ● Secante | Sí          | 6      | 90 ms<br>🕒 | 2.09455148                                |
| ● Müller  | Sí          | 10     | 163 ms     | (-1.0472757407711633-1.1359398890889283j) |

Gráfica de convergencia comparada entre Newton, Secante y Müller.

En la parte superior derecha o en el panel de resultados se muestra una tabla comparativa. Esta tabla indica si cada método convergió, la cantidad de iteraciones, el tiempo utilizado y la raíz obtenida.



**Historial de jobs**  
Monitorea jobs en tiempo real. Polling cada 5s; los estados activos se actualizan automáticamente.

TOTAL: 64  
COMPLETADOS: 64  
ACTIVOS: 0  
FALLIDOS: 0

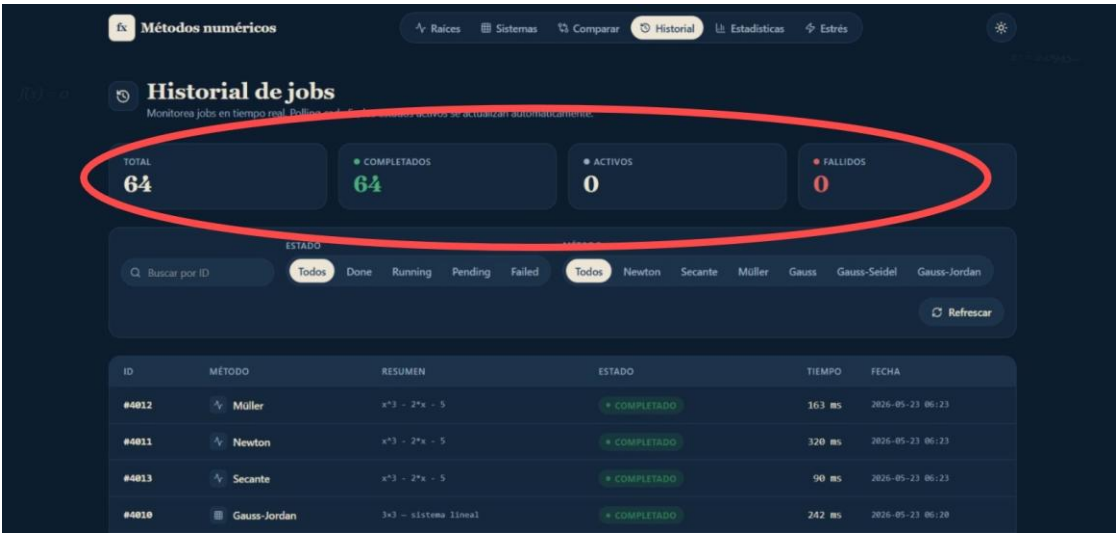
ESTADO: Todos Done Running Pending Failed  
MÉTODO: Todos Newton Secante Müller Gauss Gauss-Seidel Gauss-Jordan

| ID    | MÉTODO       | RESUMEN              | ESTADO     | TIEMPO | FECHA            |
|-------|--------------|----------------------|------------|--------|------------------|
| #4012 | Müller       | $x^3 - 2^x - 5$      | COMPLETADO | 163 ms | 2026-05-23 06:23 |
| #4011 | Newton       | $x^3 - 2^x - 5$      | COMPLETADO | 320 ms | 2026-05-23 06:23 |
| #4013 | Secante      | $x^3 - 2^x - 5$      | COMPLETADO | 90 ms  | 2026-05-23 06:23 |
| #4010 | Gauss-Jordan | 3x3 - sistema lineal | COMPLETADO | 242 ms | 2026-05-23 06:20 |

Resultados comparativos de los tres métodos de búsqueda de raíces.

10. Historial del sistema

La cuarta opción es Historial. Este apartado registra todos los procedimientos realizados en el sistema. Permite revisar ejercicios anteriores, identificar el método usado, consultar el estado del job y verificar cuándo fue ejecutado.



**Historial de jobs**  
Monitorea jobs en tiempo real. Polling cada 5s; los estados activos se actualizan automáticamente.

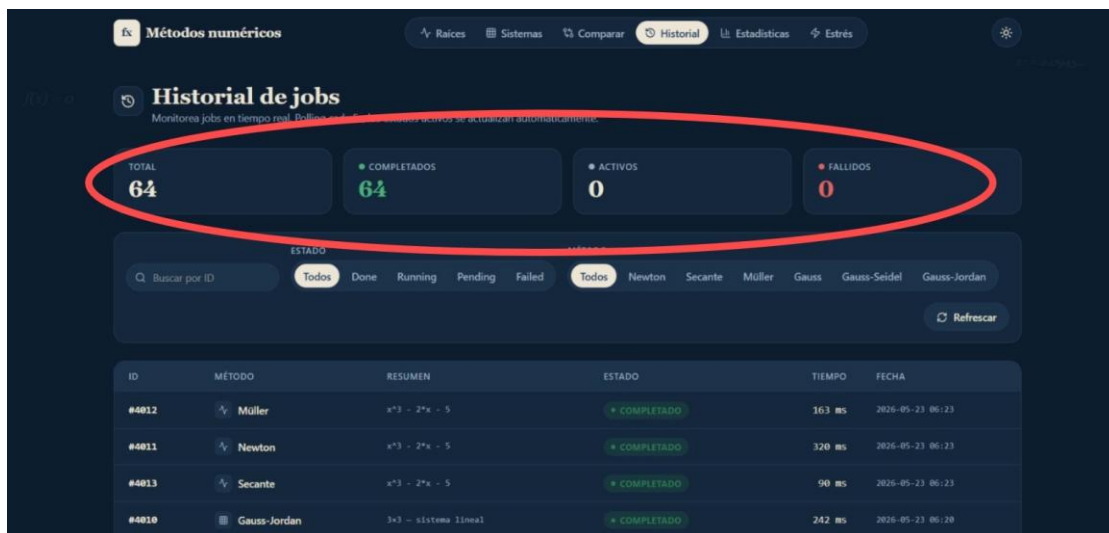
TOTAL: 64  
COMPLETADOS: 64  
ACTIVOS: 0  
FALLIDOS: 0

ESTADO: Todos Done Running Pending Failed  
MÉTODO: Todos Newton Secante Müller Gauss Gauss-Seidel Gauss-Jordan

| ID    | MÉTODO       | RESUMEN              | ESTADO     | TIEMPO | FECHA            |
|-------|--------------|----------------------|------------|--------|------------------|
| #4012 | Müller       | $x^3 - 2^x - 5$      | COMPLETADO | 163 ms | 2026-05-23 06:23 |
| #4011 | Newton       | $x^3 - 2^x - 5$      | COMPLETADO | 320 ms | 2026-05-23 06:23 |
| #4013 | Secante      | $x^3 - 2^x - 5$      | COMPLETADO | 90 ms  | 2026-05-23 06:23 |
| #4010 | Gauss-Jordan | 3x3 - sistema lineal | COMPLETADO | 242 ms | 2026-05-23 06:20 |

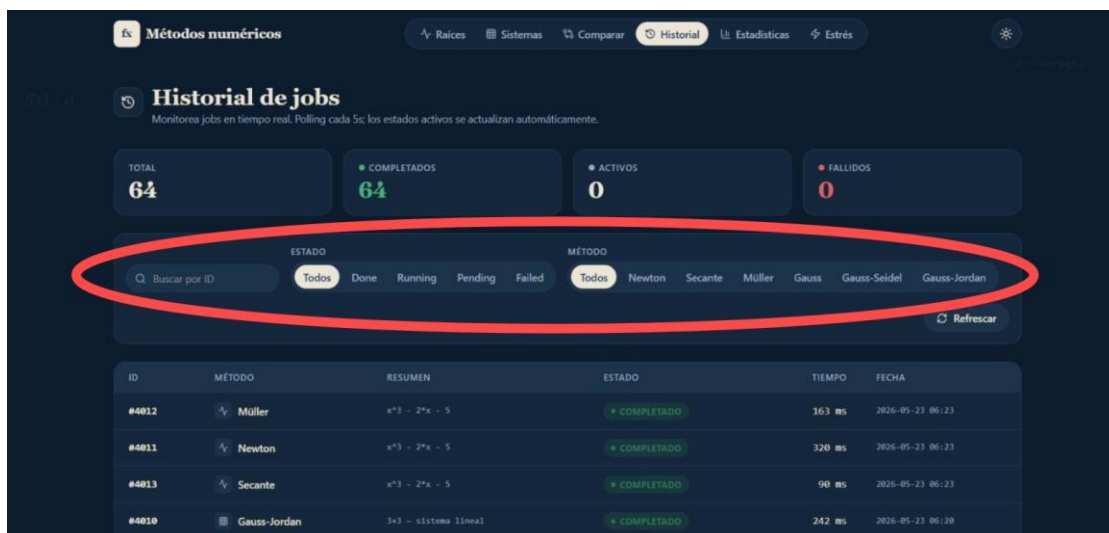
Pantalla del historial de jobs.

En la parte superior del historial se muestran resultados generales de los ejercicios realizados, como el total de jobs, completados, en proceso y fallidos. Esta información funciona como resumen del uso del sistema.



*Resumen general de los jobs registrados en el historial.*

El historial también incluye opciones de búsqueda y filtros. Estas opciones permiten localizar ejercicios por estado o por método, facilitando encontrar un procedimiento específico cuando hay muchos registros.



*Opciones de búsqueda y filtros dentro del historial.*

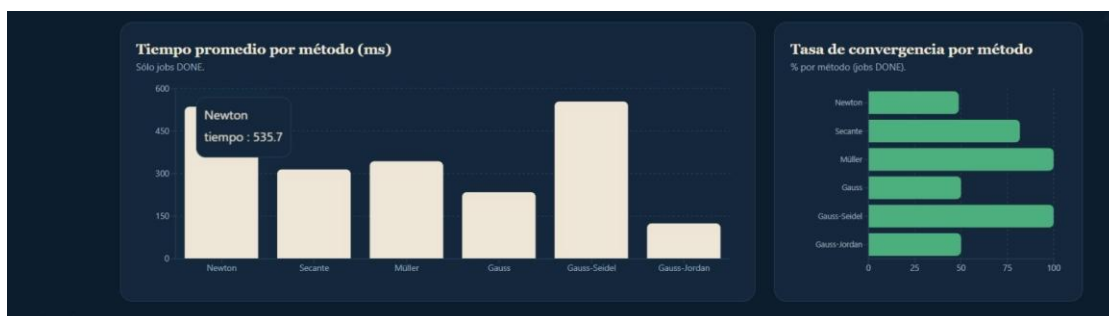
## 11. Estadísticas

La quinta opción del sistema es Estadísticas. En este apartado se muestran diferentes gráficas relacionadas con los procedimientos creados o generados. Las estadísticas permiten analizar el comportamiento general del sistema, la cantidad de jobs, la tasa de convergencia y el rendimiento por método.



Panel de estadísticas con gráficos generales del sistema.

Las gráficas muestran datos como tiempo promedio por método y tasa de convergencia. Esta información ayuda a comparar el rendimiento de los métodos y a observar cuáles han sido más eficientes en las ejecuciones realizadas.



Gráficas de tiempo promedio y tasa de convergencia por método.

## 12. Pruebas de estrés

La sexta opción es Estrés. Esta función pone a prueba el sistema generando una gran cantidad de ejercicios de funciones y matrices de forma aleatoria. Su objetivo es comprobar el rendimiento, la estabilidad y la capacidad de respuesta de la plataforma cuando se ejecutan muchos jobs.

En esta sección el usuario puede indicar la cantidad de jobs que desea lanzar. Luego el sistema ejecuta la carga de trabajo y permite evaluar si la plataforma responde correctamente bajo uso intensivo.

## 13. Recomendaciones de uso

Escribir las funciones usando  $x$  como variable y el símbolo  $^$  para potencias, por ejemplo:  $x^2 - 4$ .

Revisar la vista previa de la función para confirmar que fue interpretada correctamente.

Ingresa valores iniciales coherentes con el método seleccionado.

En Secante usar dos aproximaciones iniciales:  $x_0$  y  $x_1$ .

En Müller usar tres aproximaciones iniciales:  $x_0$ ,  $x_1$  y  $x_2$ .

En Sistemas Lineales verificar que todos los valores de la matriz estén completos antes de resolver.

Usar tolerancias pequeñas cuando se necesite mayor precisión, tomando en cuenta que pueden requerir más iteraciones.

Consultar el historial cuando se necesite revisar ejercicios realizados anteriormente.

Utilizar estadísticas y comparación para analizar el rendimiento de los métodos.

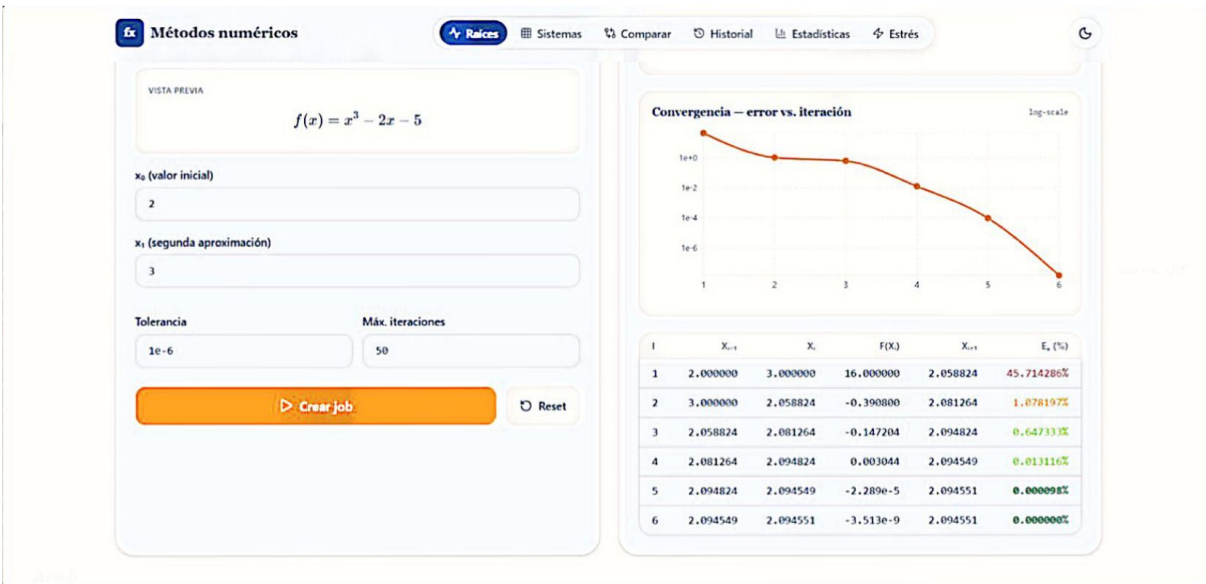


# 14. Actualización de capturas del sistema en modo claro

En esta actualización se agregan nuevas capturas del sistema APLIMETODOS tomadas en modo claro. Estas imágenes complementan el manual anterior, donde ya se explicó el modo oscuro y la navegación general. El objetivo de este apartado es mostrar con mayor detalle los resultados, gráficas, tablas, historial, estadísticas, pruebas de estrés y tarjetas de acceso a los módulos principales, conservando toda la información anterior del documento.

Las capturas fueron integradas de forma ordenada y se les retiró visualmente la marca de agua del escaneo para que el manual tenga una presentación más limpia y profesional.

## 14.1 Resultados de búsqueda de raíces



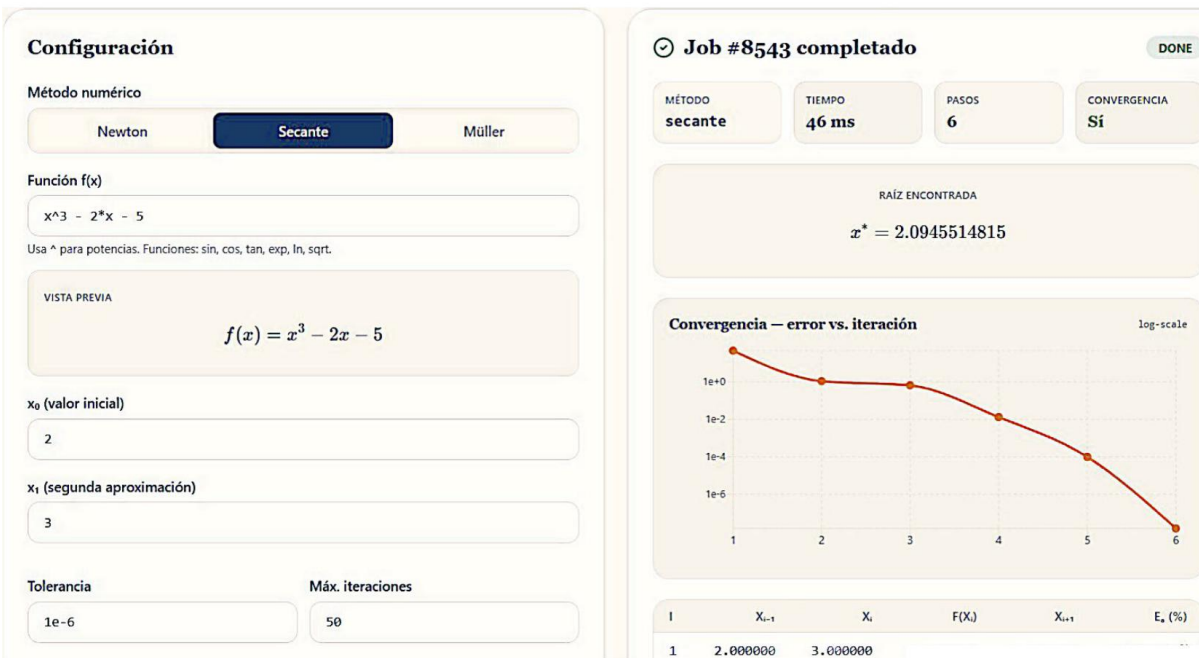
. Resultado del método Secante en modo claro. Se observa la función ingresada, los valores iniciales, la tolerancia, el botón Crear job, la gráfica de convergencia y la tabla de iteraciones.

Resultado del método Secante en modo claro. Se observa la función ingresada, los valores iniciales, la tolerancia, el botón Crear job, la gráfica de convergencia y la tabla de iteraciones.

| I | $X_{i-1}$ | $X_i$    | $F(X_i)$  | $X_{i+1}$ | $E_s$ (%)  |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|------------|
| 1 | 2.000000  | 3.000000 | 16.000000 | 2.058824  | 45.714286% |
| 2 | 3.000000  | 2.058824 | -0.390800 | 2.081264  | 1.078197%  |
| 3 | 2.058824  | 2.081264 | -0.147204 | 2.094824  | 0.647333%  |
| 4 | 2.081264  | 2.094824 | 0.003044  | 2.094549  | 0.013116%  |
| 5 | 2.094824  | 2.094549 | -2.289e-5 | 2.094551  | 0.000098%  |
| 6 | 2.094549  | 2.094551 | -3.513e-9 | 2.094551  | 0.000000%  |

*Detalle de la tabla de iteraciones del método Secante. Cada fila muestra los valores utilizados en el procedimiento y el error porcentual obtenido en cada paso.*

Detalle de la tabla de iteraciones del método Secante. Cada fila muestra los valores utilizados en el procedimiento y el error porcentual obtenido en cada paso.



Vista del método Secante con el job completado. El panel derecho muestra el estado del proceso, el tiempo de ejecución, la raíz encontrada y la gráfica de convergencia.

Vista del método Secante con el job completado. El panel derecho muestra el estado del proceso, el tiempo de ejecución, la raíz encontrada y la gráfica de convergencia.

## 14.2 Información inferior y datos del proyecto

 **Métodos numéricos**  
Plataforma asíncrona para resolver ecuaciones y sistemas lineales con paso a paso completo, gráficas de convergencia y análisis comparativo.

**INTEGRANTES**  

 **AM** Adrián Monterroso

 **NC** Nathalie Carbajal

 **EM** Esaú Morales

 **CG** César García

 **LM** Leonel Monzón

 **EV** Enrique Vides

**SOPORTE**  
 [soporte@metodosnumericos.dev](mailto:soporte@metodosnumericos.dev)  
 +502 5879 6722

*Pie de página del sistema en modo claro. Incluye la descripción general de la plataforma, integrantes del equipo y datos de soporte para contacto.*

Pie de página del sistema en modo claro. Incluye la descripción general de la plataforma, integrantes del equipo y datos de soporte para contacto.

### 14.3 Sistemas lineales y procedimiento paso a paso

**↓ Sustitución regresiva (3 variables)**53 ms • 6 op

MATRIZ TRIANGULAR SUPERIOR

|    |   |   |     |     |  |      |   |
|----|---|---|-----|-----|--|------|---|
| F1 | [ | 4 | 1   | -1  |  | 3    | ] |
| F2 | [ | 0 | 6.5 | 1.5 |  | 17.5 | ] |
| F3 | [ | 0 | 0   | 13  |  | 39   | ] |

FÓRMULA GENERAL

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j}{a_{ii}}$$

DESPEJE PASO A PASO (DE X\_3 HACIA ARRIBA)

1

$$x_3 = \frac{39}{13} = 3$$

2

$$x_2 = \frac{17.5 - (1.5)(3)}{6.5} = \frac{13}{6.5} = 2$$

3

$$x_1 = \frac{3 - (1)(2) - (-1)(3)}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

. Resultado de sustitución regresiva para un sistema de tres variables. El sistema muestra la matriz triangular superior, la fórmula general y el despeje paso a paso de x3, x2 y x1.

Resultado de sustitución regresiva para un sistema de tres variables. El sistema muestra la matriz triangular superior, la fórmula general y el despeje paso a paso de  $x_3$ ,  $x_2$  y  $x_1$ .

**Paso a paso (6 operaciones)**

MATRIZ AUMENTADA INICIAL

|    |   |   |    |    |  |    |   |
|----|---|---|----|----|--|----|---|
| F1 | [ | 4 | 1  | -1 |  | 3  | ] |
| F2 | [ | 2 | 7  | 1  |  | 19 | ] |
| F3 | [ | 1 | -3 | 12 |  | 31 | ] |

ELIMINACION  $F2 = F2 - (0.5) \times F1$

MATRIZ DESPUÉS DE LA OPERACIÓN

|    |   |   |     |     |  |      |   |
|----|---|---|-----|-----|--|------|---|
| F1 | [ | 4 | 1   | -1  |  | 3    | ] |
| F2 | [ | 0 | 6.5 | 1.5 |  | 17.5 | ] |
| F3 | [ | 1 | -3  | 12  |  | 31   | ] |

ELIMINACION  $F3 = F3 - (0.25) \times F1$

ELIMINACION  $F3 = F3 - (-0.5) \times F2$

SUSTITUCION REGRESIVA  $x_3 = 3$

SUSTITUCION REGRESIVA  $x_2 = 2$

SUSTITUCION REGRESIVA  $x_1 = 1$

*Desarrollo paso a paso de un sistema lineal. Se observan las operaciones de eliminación, la matriz después de cada operación y la sustitución regresiva final.*

Desarrollo paso a paso de un sistema lineal. Se observan las operaciones de eliminación, la matriz después de cada operación y la sustitución regresiva final.

### Configuración

Método

Gauss

Seidel

Jordan

Gauss (eliminación con pivoteo parcial)

Tamaño de la matriz (n x n)

2 x 2

3 x 3

4 x 4

Matriz aumentada [A | b]

|    |   |    |    |  |    |
|----|---|----|----|--|----|
| F1 | 4 | 1  | -1 |  | 3  |
| F2 | 2 | 7  | 1  |  | 19 |
| F3 | 1 | -3 | 12 |  | 31 |

Última columna (ámbar) = vector b. Usá punto decimal.

→ Resolver sistema

Reset

Job #8541 completado

DONE

MÉTODO

gauss

TIEMPO

53 ms

PASOS

6

CONVERGENCIA

Sí

VECTOR SOLUCIÓN X

$x_1 = 1$ 
 $x_2 = 2$ 
 $x_3 = 3$

Paso a paso (6 operaciones)

MATRIZ AUMENTADA INICIAL

F1

[

4

1

-1

|

3

]

F2

[

2

7

1

|

19

]

F3

[

1

-3

12

|

31

]

ELIMINACION

$F2 = F2 - (0.5) \times F1$

▼

ELIMINACION

$F3 = F3 - (0.25) \times F1$

▼

ELIMINACION

$F3 = F3 - (-0.5) \times F2$

▼

SUSTITUCION REGRESIVA

$x_3 = 3$

SUSTITUCION REGRESIVA

$x_2 = 2$

Módulo Sistemas Lineales en modo claro con el método Gauss. A la izquierda se ingresan los valores de la matriz y a la derecha se visualiza el job completado con el vector solución y el procedimiento.

Módulo Sistemas Lineales en modo claro con el método Gauss. A la izquierda se ingresan los valores de la matriz y a la derecha se visualiza el job completado con el vector solución y el procedimiento.

## 14.4 Pruebas de estrés

The screenshot shows the 'Pruebas de estrés' (Stress Tests) configuration page. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Métodos numéricos', 'Raíces', 'Sistemas', 'Comparar', 'Historial', 'Estadísticas', and 'Estrés' (highlighted). Below the navigation bar, the page title 'Pruebas de estrés' is displayed with a subtitle: 'Encola lotes masivos de jobs reales y mide cómo responde la cola Redis + worker. Aparecen en el Historial.' The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Configuración de la carga', contains a 'Cantidad de jobs (N)' input field with a value of 100. Below this, there are four buttons: 50, 100, 250, and 500. A large orange button labeled '▶ Lanzar 100 jobs' is positioned below these buttons. A small note at the bottom of this panel states: 'Se crean con 8 POST simultáneos y parámetros aleatorios válidos (raíces y sistemas).' The right panel is currently empty, displaying a large lightning bolt icon and the text 'Lanzó un lote para ver el throughput...'.

. Pantalla de configuración de pruebas de estrés. Permite indicar la cantidad de jobs que se desean lanzar para evaluar el rendimiento del sistema.

Pantalla de configuración de pruebas de estrés. Permite indicar la cantidad de jobs que se desean lanzar para evaluar el rendimiento del sistema.





. Prueba de estrés completada. El sistema muestra el avance del lote, el throughput, el tiempo empleado, la cantidad de jobs completados y los fallidos.

Prueba de estrés completada. El sistema muestra el avance del lote, el throughput, el tiempo empleado, la cantidad de jobs completados y los fallidos.

## 14.5 Estadísticas y rendimiento del sistema



Panel general de estadísticas. Resume la cantidad total de jobs, completados, fallidos y la tasa de convergencia, además de mostrar gráficas de distribución y promedio de iteraciones.

Panel general de estadísticas. Resume la cantidad total de jobs, completados, fallidos y la tasa de convergencia, además de mostrar gráficas de distribución y promedio de iteraciones.

## Jobs por estado

Distribución actual.



● Done **1437** (96%) ● Failed **62** (4%)

● Pendina **2** (0%)

Gráfica de jobs por estado. Permite observar la distribución entre procesos completados, fallidos y pendientes.

Gráfica de jobs por estado. Permite observar la distribución entre procesos completados, fallidos y pendientes.

## Jobs por estado

Distribución actual.

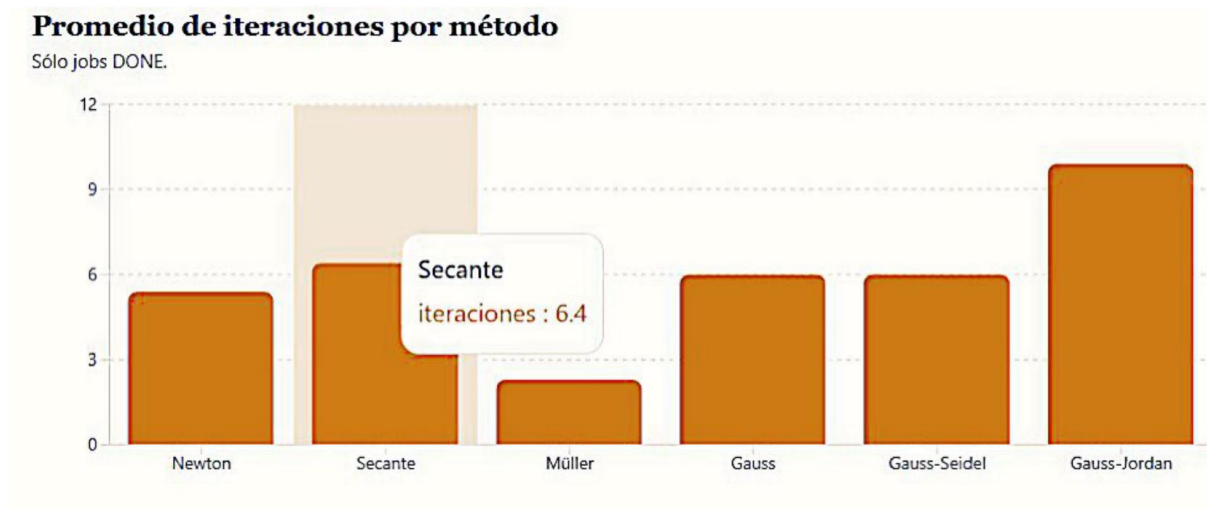


● Done **1437** (96%) ● Failed **62** (4%)

● Pending **2** (0%)

*Detalle de jobs fallidos dentro de la gráfica de estado. Esta vista ayuda a identificar la proporción de errores registrados por el sistema.*

Detalle de jobs fallidos dentro de la gráfica de estado. Esta vista ayuda a identificar la proporción de errores registrados por el sistema.

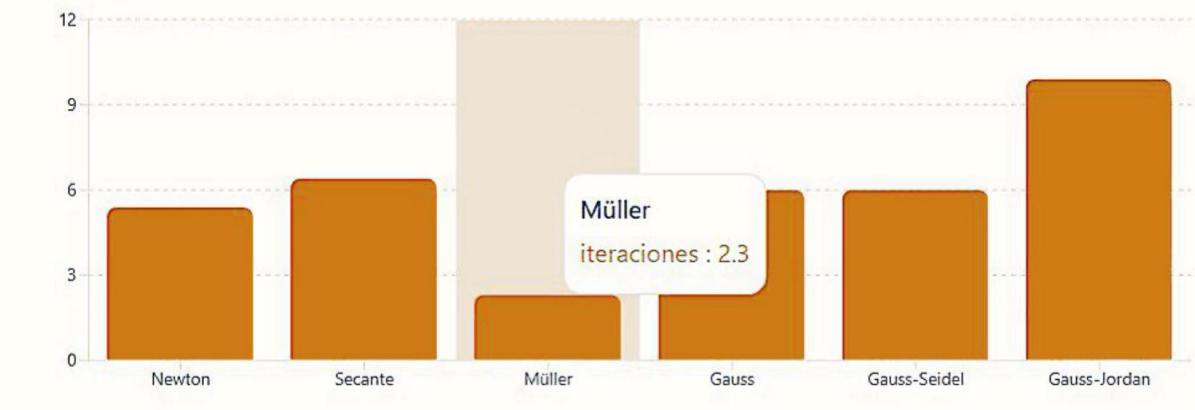


*Promedio de iteraciones por método con énfasis en Secante. Sirve para comparar cuántas iteraciones requiere cada método en promedio.*

Promedio de iteraciones por método con énfasis en Secante. Sirve para comparar cuántas iteraciones requiere cada método en promedio.

### Promedio de iteraciones por método

Sólo jobs DONE.



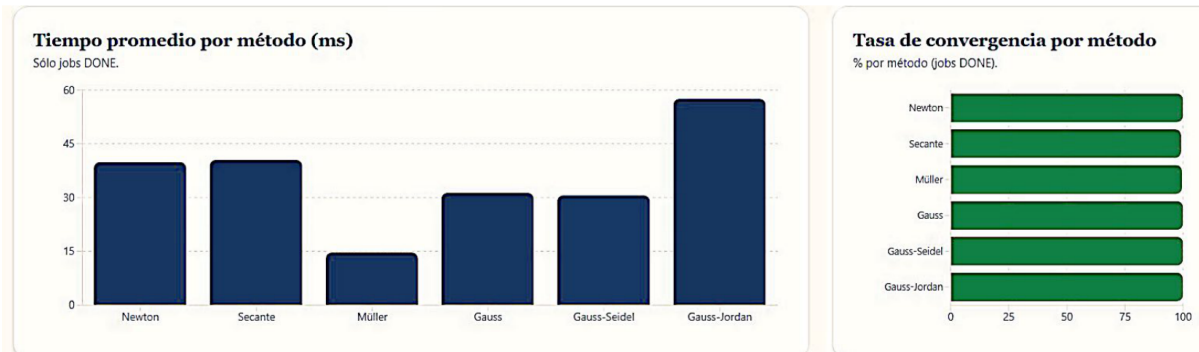
. Promedio de iteraciones por método con énfasis en Müller. Permite observar el rendimiento de este método frente a Newton, Secante y los métodos de sistemas lineales.

Promedio de iteraciones por método con énfasis en Müller. Permite observar el rendimiento de este método frente a Newton, Secante y los métodos de sistemas lineales.



*Promedio de iteraciones por método con énfasis en Newton. Esta gráfica ayuda a analizar el comportamiento del método en los jobs completados.*

Promedio de iteraciones por método con énfasis en Newton. Esta gráfica ayuda a analizar el comportamiento del método en los jobs completados.

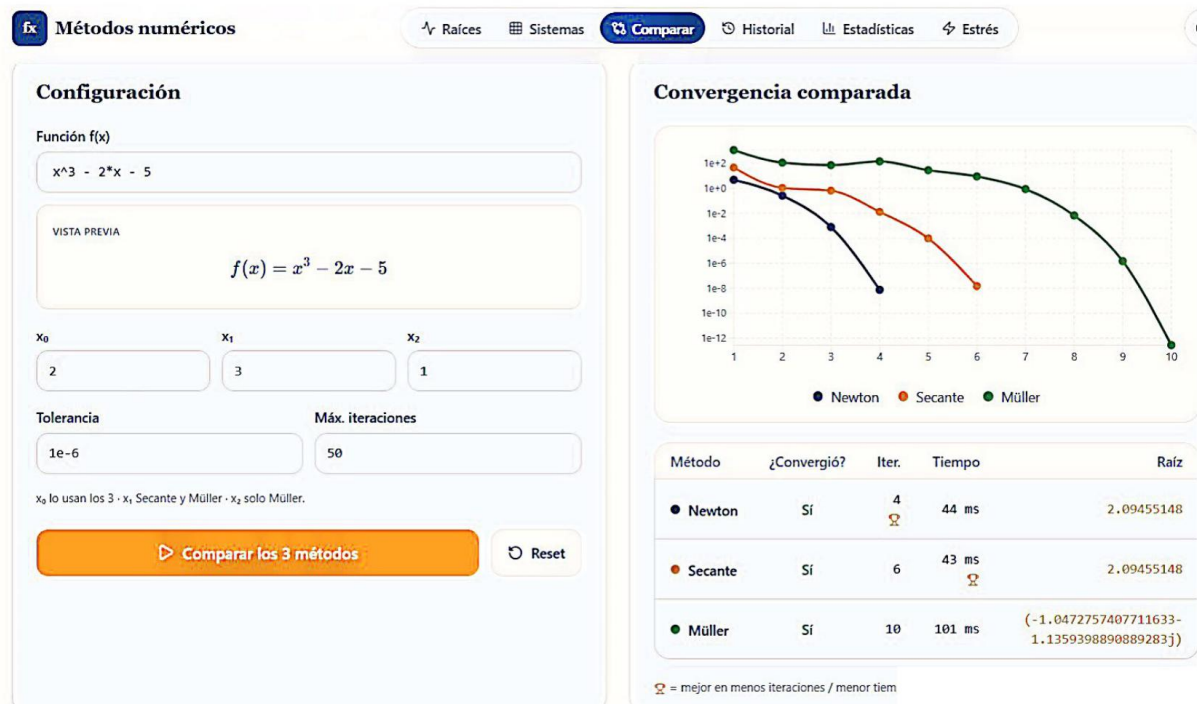


*Gráficas de tiempo promedio y tasa de convergencia por método. Muestran el rendimiento de cada método y el porcentaje de procesos completados correctamente.*

Gráficas de tiempo promedio y tasa de convergencia por método. Muestran el rendimiento de cada método y el porcentaje de procesos completados correctamente.



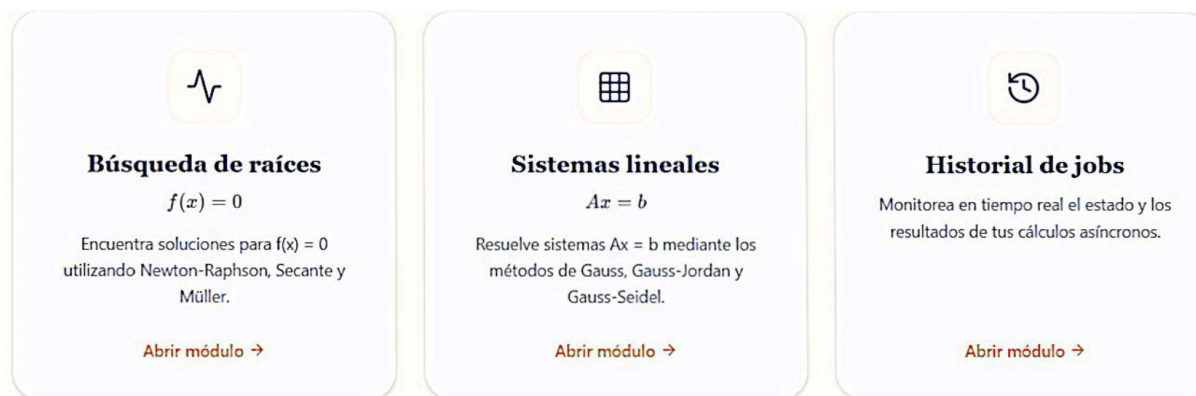
## 14.6 Comparación de métodos



*Módulo Comparar Métodos en modo claro. Permite ejecutar Newton, Secante y Müller sobre la misma función para comparar su convergencia, tiempo, iteraciones y raíz encontrada.*

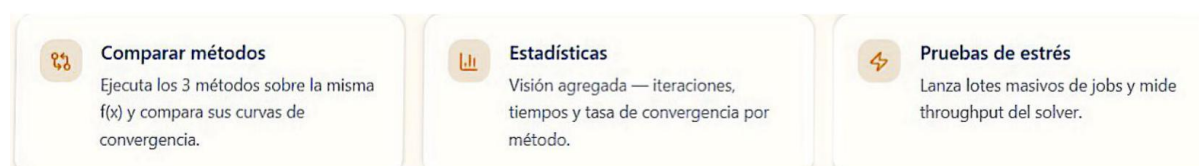
Módulo Comparar Métodos en modo claro. Permite ejecutar Newton, Secante y Müller sobre la misma función para comparar su convergencia, tiempo, iteraciones y raíz encontrada.

## 14.7 Tarjetas de acceso a módulos principales



*Tarjetas principales del sistema: Búsqueda de raíces, Sistemas lineales e Historial de jobs. Estas tarjetas permiten acceder de forma rápida a los módulos más utilizados.*

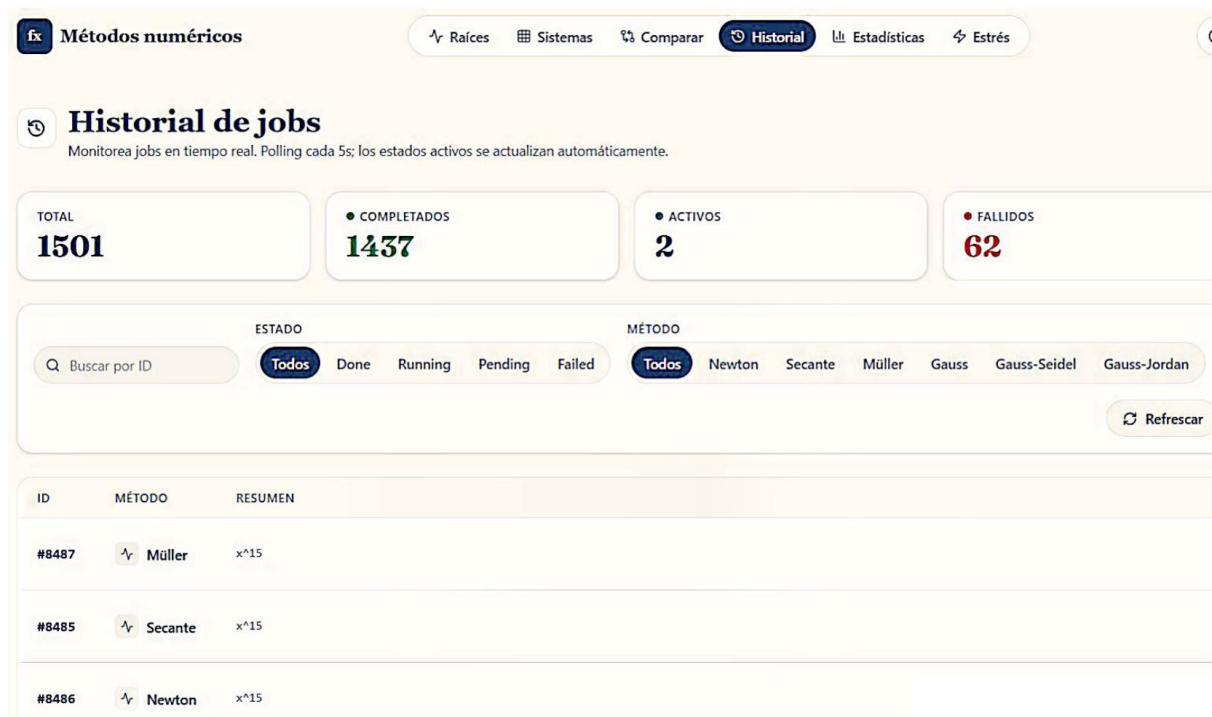
Tarjetas principales del sistema: Búsqueda de raíces, Sistemas lineales e Historial de jobs. Estas tarjetas permiten acceder de forma rápida a los módulos más utilizados.



*Tarjetas adicionales: Comparar métodos, Estadísticas y Pruebas de estrés. Estas opciones amplían el análisis del sistema y permiten revisar rendimiento, comparación y carga de trabajo.*

Tarjetas adicionales: Comparar métodos, Estadísticas y Pruebas de estrés. Estas opciones amplían el análisis del sistema y permiten revisar rendimiento, comparación y carga de trabajo.

## 14.8 Historial de jobs



*Historial de jobs en modo claro. Registra los procedimientos realizados, muestra totales generales y permite filtrar por estado o método utilizado.*

Historial de jobs en modo claro. Registra los procedimientos realizados, muestra totales generales y permite filtrar por estado o método utilizado.

## 14.9 Importancia de esta actualización

Con estas nuevas capturas, el manual queda más completo porque muestra el sistema tanto en modo oscuro como en modo claro, además de incluir evidencias visuales de resultados reales, estadísticas, historial, comparación de métodos y pruebas de rendimiento. Esto permite que el usuario comprenda mejor el funcionamiento general de APLIMETODOS y pueda identificar cada módulo de forma clara durante la presentación o el uso del sistema.

## 15. Conclusión

APLIMETODOS facilita la aplicación de métodos numéricos mediante una interfaz visual, ordenada y completa. En esta versión actualizada, el sistema incluye modo oscuro, navegación superior, módulos de raíces, sistemas lineales, comparación, historial, estadísticas y pruebas de estrés.

El manual conserva la base del documento anterior y agrega las nuevas capturas con explicaciones claras sobre los elementos señalados. De esta forma, cualquier usuario puede comprender para qué sirve cada parte de la plataforma y utilizar el sistema correctamente durante la presentación o práctica del proyecto.